

Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa para Indicadores KEV Nacionales

Esta matriz evalúa cada métrica propuesta para los indicadores nacionales relacionados con KEV utilizando los nueve criterios PRAGMATIC:

- P: Predictivo
- R: Relevante
- A: Accionable
- G: Genuino
- M: Significativo
- P2: Preciso
- O: Oportuno
- I: Independiente
- C: Coste-efectivo (Cost-effective)

Puntuación por criterio: 0 (muy pobre) a 10 (excelente).

La columna **Total** es la suma (0–90) y la columna **Comentario global** resume la idoneidad de la métrica.

Leyenda rápida de calidad:

- > 70: Métrica excelente, prioritaria.
- 50–70: Métrica buena, recomendable.
- < 50: Métrica débil, revisar.

1. Indicadores de Exposición

E1 – % de organizaciones con ≥ 1 KEV expuesta

Definición: Número de organizaciones con al menos una vulnerabilidad incluida en KEV presente en activos expuestos a Internet / número total de organizaciones analizadas.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
E1: % de organizaciones con ≥ 1 KEV	8	10	9	8	10	8	8	9	8	78	Excelente métrica de foto de riesgo agregado. Muy

expuesta											relevante para responsables nacionales, permite comparaciones internacionales y es accionable vía programas sectoriales. Requiere buena cobertura de fuentes, pero el esfuerzo es razonable frente al valor que aporta.
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

E2 – Densidad media de KEV por organización expuesta

Definición: $\text{N}^{\circ} \text{ total de KEV detectadas en organizaciones} / \text{N}^{\circ} \text{ de organizaciones con al menos una KEV}$.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
E2: Densidad media de KEV por organización	7	9	8	8	9	7	7	8	8	71	Métrica muy útil para distinguir «expu estos accidentes» de «expu estos crónicos». Facilita priorizar acompañamiento y regulación por tramos de madurez. Algo más exigente en análisis, pero claramente coste-efectiva.

E3 – Distribución de KEV por tipo de tecnología

Definición: Porcentaje de KEV detectadas en distintas categorías tecnológicas (perímetro, file transfer, colaboración, CI/CD, etc.).

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
---------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-------	-------------------

E3: % de KEV por tipo de tecnología	7	9	8	8	9	7	8	8	7	71	Métrica clave para orientar políticas y guías técnicas (por ejemplo, foco en perímetro y plataformas de transferencia). Relevante y accionable. El coste técnico o está en clasificación bien activo y vulnerabilidades, pero es asumible.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

2. Indicadores de Capacidad de Respuesta

R1 – Tiempo medio/mediano de remediación de KEV

Definición: Mediana de días desde la fecha de inclusión en KEV hasta la fecha de cierre (parche/mitigación) de la vulnerabilidad.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
R1: Mediana de días de remediación KEV	9	10	9	8	10	7	8	8	7	76	Indicador estrella de capacidad de respuesta. Fuertemente predictivo (quien parchea rápido hoy lo hará mañana), muy relevante y directamente accionable mediante SLAs, campañas y

											regul ación. Precis ión mode rada si las fecha s de cierre no están bien regist radas, pero sufici ente.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

R2 - % de KEV remediadas dentro del plazo objetivo

Definición: N° de KEV remediadas antes de la fecha límite (CISA u objetivo nacional equivalente) / N° total de KEV observadas.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
R2: % de KEV remediadas en plazo	9	10	9	8	10	7	8	9	8	78	Métrica casi «de manual» para supervisión regulatoria. . Permite fijar objetivos claros , comparables con modelos como BOD 22-01. Ligero y exigente en integración de datos, pero muy coste-efectiva.

R3 – % de dispositivos perimetrales críticos con KEV abiertas

Definición: N° de dispositivos perimetrales expuestos con alguna KEV abierta / N° total de dispositivos perimetrales expuestos inventariados.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
---------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-------	-------------------

R3: % de dispositivos perimetrales con KEV abiertas	8	10	9	8	10	7	8	8	7	75	Métrica muy alineada con los patrones reales de explotación (foco en perímetro). Altamente relevante y accionable: permite lanzar programas específicos sobre VPNs, firewalls, pasarelas, etc. Requiere buen inventario, pero ese esfuerzo ya es, en
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----	--

3. Indicadores de Impacto

I1 - % de incidentes significativos vinculados a KEV

Definición: N° de incidentes de gravedad alta/muy alta en los que el vector inicial o de escalada explotó una CVE incluida en KEV / N° total de incidentes de esa gravedad.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
---------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-------	-------------------

I1: % de incide ntes grave s asoci ados a KEV	8	10	8	7	10	6	7	8	7	71	Métri ca poder osa para comu nicar impac to real («no son teoría s, son incide ntes»). Algo meno s precis a, porqu e depen de de buen etique tado de causa s en los regist ros de incide ntes, pero el valor estrat égico comp ensa el esfuer zo.
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----	--

I2 – Incidentes KEV por millón de habitantes / por mil organizaciones

Definición: Nº de incidentes graves relacionados con KEV normalizado por población o por número de organizaciones.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
---------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-------	-------------------

I2: Tasa de incide ntes KEV norm alizard a	7	9	7	7	9	6	7	9	7	68	Muy útil para comp aracio nes entre países y regio nes, y para justifi car progr amas especi ficos. Meno s direct amen te accio nable a nivel micro , pero excele nte para macr o-polí tica públic a. Preci sión depen diente del censo de refere ncia y de la calida d del
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

I3 – Incidentes KEV en infraestructuras críticas

Definición: N^º de incidentes significativos relacionados con KEV en operadores de servicios esenciales/importantes (NIS2, sectores ENS críticos) / N^º total de incidentes significativos en esos sectores.

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total	Comentario global
---------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-------	-------------------

I3: Incidentes KEV en infraestructuras críticas	9	10	9	7	10	6	7	8	7	73	Métrica de alto impacto político y social. Directamente relacionada con resiliencia de servicios esenciales. Exige coordinación con CSIRTs sectoriales, pero el retorno en términos de priorización de recursos y regulaciones muy alto.
--	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----	--

4. Resumen y priorización

ID	Métrica	Total PRAGMATIC	Prioridad recomendada
E1	% de organizaciones con ≥ 1 KEV expuesta	78	Muy alta – indicador estructural de exposición nacional.
E2	Densidad media de KEV por organización	71	Alta – refina y matiza E1, útil para segmentar.
E3	% de KEV por tipo de tecnología	71	Alta – guía focos tecnológicos de política y ayuda sectorial.
R1	Mediana de días de remediación KEV	76	Muy alta – núcleo de la capacidad de respuesta.
R2	% de KEV remediadas dentro del plazo	78	Muy alta – métrica clave de cumplimiento/eficacia.
R3	% de dispositivos perimetrales con KEV abiertas	75	Muy alta – directamente alineada con patrón de ataque real.
I1	% de incidentes graves asociados a KEV	71	Alta – excelente para narrativa de riesgo y justificación de inversión.
I2	Tasa de incidentes KEV por población/organizaciones	68	Media-alta – muy útil para benchmarking geográfico/sectorial.
I3	Incidentes KEV en infraestructuras críticas	73	Muy alta – foco regulatorio y de seguridad nacional.

En conjunto, el paquete de métricas E/R/I supera holgadamente el umbral de «métricas decentes» y se sitúa en la franja de **métricas estratégicas**: conectan con objetivos nacionales, se pueden accionar y, con una inversión razonable en datos, resultan sostenibles en el tiempo.

Si en algún momento se siente tentado de añadir diez métricas más «porque ya que estamos...», puede pasar cada candidata por esta misma tabla PRAGMATIC. Si no pasa de 50 puntos, lo más probable es que acabe en el cajón de métricas decorativas, junto a esas gráficas que nadie mira pero quedan muy bien en la memoria USB.